

La dynamique de la Terre : météorologie et climatologie

Objectifs de la leçon

- ✓ Distinguer la météorologie de la climatologie
- ✓ Comprendre les outils et méthodes de chaque science
- ✓ Comprendre pourquoi le climat évolue sur le temps long

L'essentiel à retenir

- 1 La météorologie est la science qui étudie l'état de l'atmosphère à court terme, sur quelques heures à quelques jours : température, vent, précipitations, pression atmosphérique. Les météorologues utilisent des stations d'observation, des satellites, des radars et des modèles informatiques pour établir des prévisions météo, fiables en général sur seulement quelques jours en raison de la complexité chaotique de l'atmosphère.
- 2 La climatologie, à l'inverse, est la science qui étudie les conditions atmosphériques moyennes observées sur de longues périodes (au moins 30 ans), à l'échelle d'une région ou de la planète entière. Les climatologues étudient les tendances, les moyennes et les variations sur le temps long, en s'appuyant sur des relevés historiques mais aussi sur des archives naturelles (carottes de glace, cernes des arbres, sédiments) pour reconstituer les climats du passé.
- 3 Ces deux sciences se complètent : la météorologie répond à la question **quel temps fera-t-il demain ?**, tandis que la climatologie répond à la question **quel temps fait-il généralement dans cette région à cette période de l'année, et comment cela évolue-t-il sur plusieurs décennies ?**. On ne peut pas déduire le climat d'une seule journée de météo, ni prévoir la météo précise d'un jour donné à partir du seul climat.
- 4 La dynamique de la Terre (mouvements de l'atmosphère, des océans, énergie reçue du Soleil) explique à la fois les phénomènes météorologiques du quotidien et les grandes tendances climatiques : les courants marins, la rotation de la Terre et l'inclinaison de son axe influencent la répartition des climats sur le globe, des climats équatoriaux chauds et humides aux climats polaires froids et secs.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !